

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Optimización 2

Banderín 14: Métodos de Planos de Corte

Ricardo López Ramírez

Índice

1. Resolución del Modelo de Programación Entera	1
1.1. Solución del Modelo Relajado (Simplex Continuo)	1
1.2. Aplicación del Método Fraccional de Gomory	2
1.3. Aplicación del Método Mixto de Gomory	3
1.4. Aplicación del Método Puro de Gomory	3
1.5. Interpretación, Justificación y Gráfica	3
2. Resolución del Modelo de Programación Entera	5
2.1. Solución del Modelo Relajado (Simplex Continuo)	5
2.2. Aplicación del Método Fraccional de Gomory	5
2.3. Aplicación del Método Mixto de Gomory	6
2.4. Aplicación del Método Puro de Gomory	6
2.5. Interpretación y Justificación Gráfica	6
3. Resolución usando el Método Puro de Gomory	8
3.1. Tabla Inicial y Generación del Primer Corte	8
3.2. Iteración 1: Inserción del Corte	8
3.3. Iteración 2: Pivote -1	9
3.4. Conclusión	9

1. Resolución del Modelo de Programación Entera

Ejercicio 1.1. Formulación Inicial y Escalamiento

Se escalar las restricciones para obtener una matriz A puramente entera.

Modelo Original:

$$\begin{aligned} \text{máx } z &= x_1 + 2x_2 \\ \text{s.a. } x_1 + \frac{1}{2}x_2 &\leq \frac{3}{4} \\ \frac{2}{3}x_1 + 2x_2 &\leq \frac{13}{4} \\ x_1, x_2 &\geq 0 \text{ y enteras} \end{aligned}$$

Forma Estándar Multiplicamos la restricción 1 por 4 y la restricción 2 por 12.

$$\begin{aligned} \text{máx } z - x_1 - 2x_2 &= 0 \\ 4x_1 + 2x_2 + s_1 &= 3 \\ 8x_1 + 24x_2 + s_2 &= 39 \\ x_1, x_2, s_1, s_2 &\geq 0 \text{ y enteras} \end{aligned}$$

1.1. Solución del Modelo Relajado (Simplex Continuo)

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS	Cociente
Z	-1	-2	0	0	0	-
s_1	4	2	1	0	3	$3/2 = 1,5$ (Sale)
s_2	8	24	0	1	39	$39/24 = 1,625$

Tabla 1: Tabla Inicial Primal

Entra x_2 y sale s_1 . Aplicando Gauss-Jordan (pivote en 2), obtenemos la **Tabla Óptima Relajada**:

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
Z	3	0	1	0	3
x_2	2	1	1/2	0	3/2
s_2	-40	0	-12	1	3

Tabla 2: Tabla Óptima Relajada

La solución óptima continua es $x_1 = 0, x_2 = 1,5, Z = 3$. Como $x_2 \notin \mathbb{Z}$, procedemos a aplicar los cortes.

1.2. Aplicación del Método Fraccional de Gomory

Teorema 1.1. Corte Fraccional

Tomamos el renglón de la variable básica fraccionaria x_2 :

$$2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}s_1 = \frac{3}{2}$$

Descomponemos en parte entera y fraccionaria ($a = \lfloor a \rfloor + f$):

$$(2 + 0)x_1 + (1 + 0)x_2 + \left(0 + \frac{1}{2}\right)s_1 = 1 + \frac{1}{2}$$

Agrupamos y generamos el corte fraccional $\sum f_{ij}x_j \geq f_i$:

$$\frac{1}{2}s_1 \geq \frac{1}{2} \implies -\frac{1}{2}s_1 + s_3 = -\frac{1}{2}$$

Agregamos la restricción a la tabla y aplicamos el **Dual Simplex**:

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
Z	3	0	1	0	0	3
x_2	2	1	1/2	0	0	3/2
s_2	-40	0	-12	1	0	3
s_3	0	0	-1/2	0	1	-1/2

Sale s_3 por tener RHS negativo. Entra s_1 (es el único con coeficiente negativo). El pivote es $-1/2$. Al resolver con Gauss-Jordan obtenemos:

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
Z	3	0	0	0	2	2
x_2	2	1	0	0	1	1
s_2	-40	0	0	1	-24	15
s_1	0	0	1	0	-2	1

Tabla 3: Tabla Óptima Entera (Fraccional Gomory)

Solución Óptima Entera: $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, con $Z = 2$.

1.3. Aplicación del Método Mixto de Gomory

Teorema 1.2. Corte Mixto

Supongamos que el modelo indicara que solo $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$, dejando a las holguras s_1, s_2 como variables continuas. Evaluamos nuevamente el renglón de x_2 :

$$2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}s_1 = \frac{3}{2}$$

Calculamos $H = \frac{3}{2} - \lfloor \frac{3}{2} \rfloor = \frac{1}{2}$.

- Para x_1 (variable entera): su fracción es $f_1 = 2 - 2 = 0$. Como $f_1 \leq H$, el coeficiente para el corte es $f_1 = 0$.
- Para s_1 (variable continua): su coeficiente es $a_{s1} = 1/2$. Como $a_{s1} \geq 0$, usamos el coeficiente directo en el corte: $\frac{1}{2}s_1$.

El corte mixto resultante es:

$$0x_1 + \frac{1}{2}s_1 \geq \frac{1}{2} \implies s_1 \geq 1$$

Equivalencia Algebraica

Si sustituimos $s_1 = 3 - 4x_1 - 2x_2$ en el corte mixto obtenido ($s_1 \geq 1$):

$$3 - 4x_1 - 2x_2 \geq 1 \implies 4x_1 + 2x_2 \leq 2 \implies 2x_1 + x_2 \leq 1$$

Este es exactamente el mismo hiperplano de corte que logramos con el método fraccional.

1.4. Aplicación del Método Puro de Gomory

Condiciones Iniciales del Método Puro de Gomory

Como lo indica el PDF *Algoritmo Entero Puro de Gomory* asume que la matriz entera arranca con **factibilidad dual inicial** (RHS negativo y $Z_j - C_j \geq 0$). Dado que nuestro modelo ya escalado ($4x_1 + 2x_2 \leq 3$) arranca con factibilidad *primal* (RHS positivo), no requiere un inicio en Dual Simplex puro para arrancar.

(cuando no se arranca desde el Dual Simplex), este converge directamente en el método de corte Fraccional bajo la precondition estricta de que **todas las variables (incluyendo holguras) sean tratadas como discretas**

$$2x_1 + x_2 \leq 1$$

1.5. Interpretación, Justificación y Gráfica

La restricción 1 ($x_1 + \frac{1}{2}x_2 \leq \frac{3}{4}$) domina por completo a la restricción 2 dentro del primer cuadrante.

Al relajar la restricción de integridad, el vértice óptimo es $(0, 1.5)$. al aplicar los planos de corte de Gomory, se reduce la polígona factible eliminando la zona fraccionaria sin afectar a los puntos enteros. El nuevo hiperplano introducido ($2x_1 + x_2 \leq 1$) nos empuja a la verdadera solución entera $(0, 1)$.

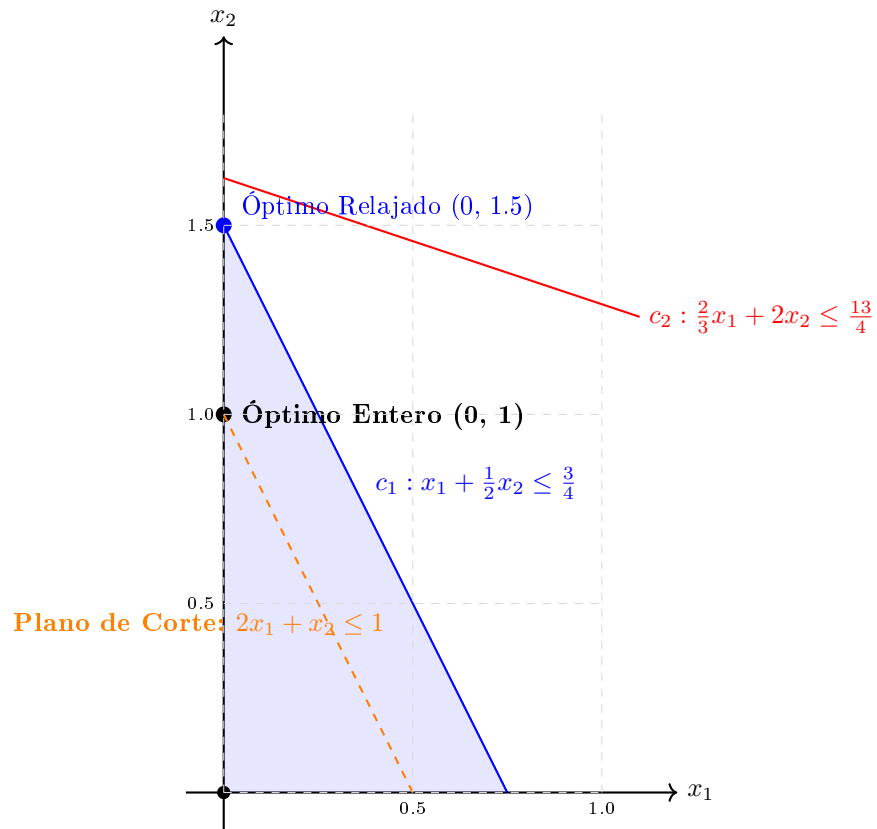


Figura 1: Representación gráfica del Método de Planos de Corte de Gomory

2. Resolución del Modelo de Programación Entera

Ajuste del Modelo

El modelo original presenta la variable x_3 en la función objetivo sumando $(+x_3)$ pero no aparece en las restricciones. Esto generaría una solución no acotada ($Z = \infty$). Se asume un error tipográfico y se resuelve el modelo acotado en $\mathbb{R}^2$.

Ejercicio 2.1. Formulación Estándar

Variables de holgura s_1 y s_2 para convertir las inecuaciones en igualdades. **Modelo Corregido**

$$\begin{aligned} \text{máx } Z - 4x_1 - 3x_2 &= 0 \\ \text{s.a. } -x_1 + 3x_2 + s_1 &= 6 \\ 7x_1 + x_2 + s_2 &= 35 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \text{ y enteras} \end{aligned}$$

2.1. Solución del Modelo Relajado (Simplex Continuo)

Aplicando el método Simplex tradicional, pivoteamos primero sobre x_1 y luego sobre x_2 . **Tabla Óptima Continua:**

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
Z	0	0	$17/22$	$15/22$	$57/2$ (28.5)
x_2	0	1	$7/22$	$1/22$	$7/2$ (3.5)
x_1	1	0	$-1/22$	$3/22$	$9/2$ (4.5)

Tabla 4: Tabla Óptima Relajada

La solución óptima continua es $x_1 = 4,5, x_2 = 3,5$. Al no ser enteros, debemos aplicar planos de corte.

2.2. Aplicación del Método Fraccional de Gomory

Teorema 2.1. Corte Fraccional (Fila de x_2)

Seleccionamos el renglón de la variable x_2 (podríamos usar x_1 también, ya que ambas tienen la misma parte fraccionaria $f = 0,5$):

$$x_2 + \frac{7}{22}s_1 + \frac{1}{22}s_2 = \frac{7}{2}$$

Descomponemos en parte entera y fraccional ($a = \lfloor a \rfloor + f$):

$$(1 + 0)x_2 + \left(0 + \frac{7}{22}\right)s_1 + \left(0 + \frac{1}{22}\right)s_2 = 3 + \frac{1}{2}$$

Generamos el corte fraccional $\sum f_{ij}x_j \geq f_i$:

$$\frac{7}{22}s_1 + \frac{1}{22}s_2 \geq \frac{1}{2} \implies 7s_1 + s_2 \geq 11$$

Si sustituimos las ecuaciones de holgura originales ($s_1 = 6 + x_1 - 3x_2$ y $s_2 = 35 - 7x_1 - x_2$) en el corte $7s_1 + s_2 \geq 11$, obtenemos el hiperplano en el espacio original:

$$7(6 + x_1 - 3x_2) + (35 - 7x_1 - x_2) \geq 11 \implies 77 - 22x_2 \geq 11 \implies x_2 \leq 3$$

2.3. Aplicación del Método Mixto de Gomory

Aplicando fórmula a la **fila de** x_1 , ya que esta fila posee un coeficiente negativo.

Teorema 2.2. Corte Mixto (Fila de x_1)

Renglón base: $x_1 - \frac{1}{22}s_1 + \frac{3}{22}s_2 = 4,5$

Parte fraccionaria objetivo: $H = 0,5$.

Asumimos que s_1 y s_2 son continuas. Evaluamos sus coeficientes:

- Para s_1 ($a_1 = -1/22$): Como es **negativo**, usamos la segunda parte de la fórmula del método mixto: $\left(\frac{H}{H-1}\right) a_1 = \left(\frac{0,5}{0,5-1}\right) \left(-\frac{1}{22}\right) = -1 \left(-\frac{1}{22}\right) = \frac{1}{22}$
- Para s_2 ($a_2 = 3/22$): Como es **positivo**, pasa directo al corte.

El corte resultante es:

$$\frac{1}{22}s_1 + \frac{3}{22}s_2 \geq \frac{1}{2} \implies \mathbf{s_1 + 3s_2 \geq 11}$$

2.4. Aplicación del Método Puro de Gomory

El Método Entero Puro se basa en iterar los cortes fraccionales usando el Dual Simplex hasta converger. Insertamos nuestro primer corte fraccional (convertido en igualdad: $s_3 - \frac{7}{22}s_1 - \frac{1}{22}s_2 = -\frac{1}{2}$) en la tabla continua:

Base	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
Z	0	0	$17/22$	$15/22$	0	$57/2$
x_2	0	1	$7/22$	$1/22$	0	$7/2$
x_1	1	0	$-1/22$	$3/22$	0	$9/2$
s_3	0	0	$-7/22$	$-1/22$	1	$-1/2$

Sale s_3 y entra s_1 . Tras aplicar Gauss-Jordan, llegamos a una tabla donde $x_2 = 3$ (entero), pero $x_1 = 32/7 = 4,57$ (fraccionario). **Se requiere un segundo corte.**

Extraemos el corte fraccional puro del nuevo renglón de x_1 ($x_1 + 1/7s_2 + 1/7s_3 = 32/7$):

$$\frac{1}{7}s_2 + \frac{1}{7}s_3 \geq \frac{4}{7} \implies \mathbf{s_4 - \frac{1}{7}s_2 - \frac{1}{7}s_3 = -\frac{4}{7}}$$

Al agregar s_4 a la tabla y aplicar el Dual Simplex por segunda vez (sale s_4 , entra s_2), llegamos a la tabla entera final:

Base	s_1	s_2	s_3	s_4	RHS
Z	0	0	*	*	25
x_2	0	0	*	*	3
x_1	0	0	*	*	4

Tabla 5: Solución Óptima Entera Pura

**Se abrevian los coeficientes de las variables de holgura por practicidad visual.*

2.5. Interpretación y Justificación Gráfica

La solución final del algoritmo nos indica que debemos producir $x_1 = 4$ y $x_2 = 3$, obteniendo una utilidad máxima de $Z = 25$. El primer corte ($x_2 \leq 3$) rebana el pico superior del poliedro relajado que contenía al punto fraccional (4,5,3,5). Esto empujó el óptimo al límite lateral, haciendo a x_1 fraccional. El segundo plano de corte fue vital para acotar definitivamente el poliedro hasta el punto entero puro más cercano factible: (4,3).

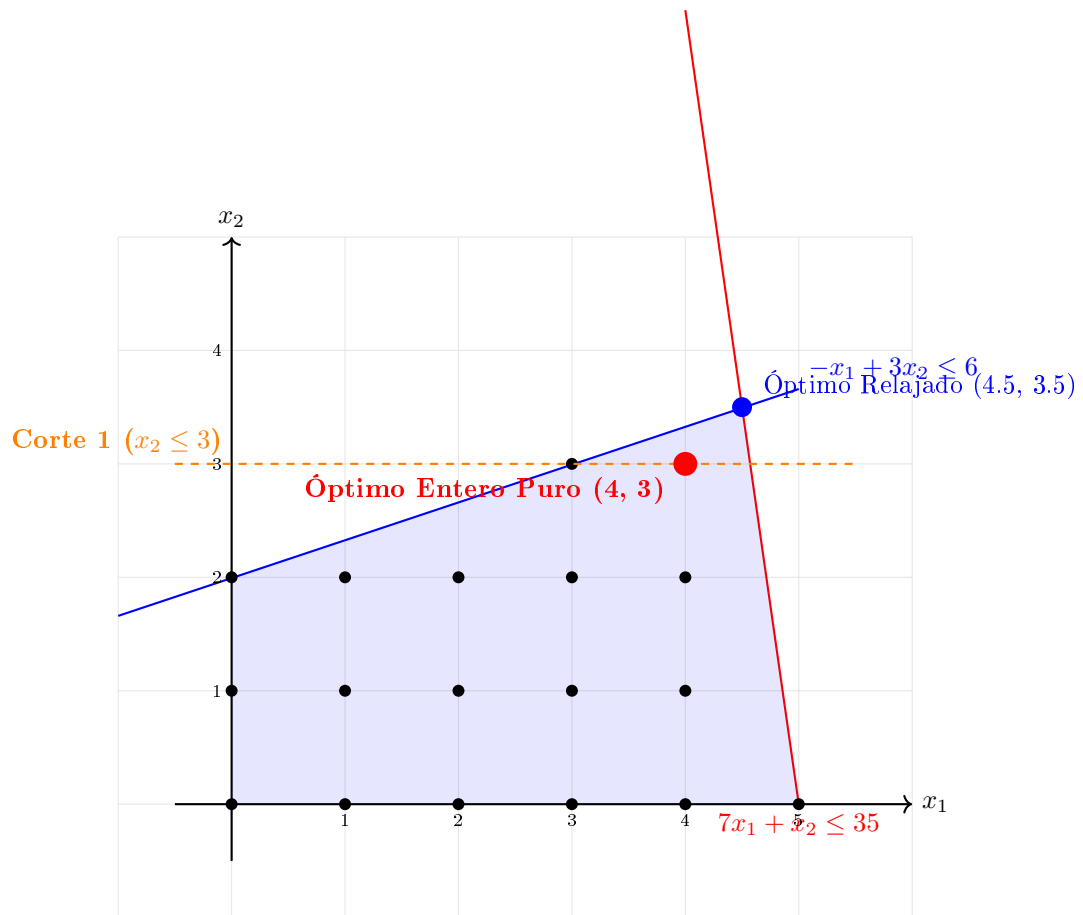


Figura 2: Representación del espacio continuo y la convergencia al punto entero (4,3)

3. Resolución usando el Método Puro de Gomory

Ejercicio 3.1. Formulación Estándar para Dual Simplex

El algoritmo puro de Gomory: Todas las variables sean enteras y que iniciemos con la matriz cumpliendo las condiciones de optimalidad inicial del Dual Simplex (RHS negativo, vector C_j positivo).

Convertimos el problema de minimización a maximización multiplicando Z por -1 (Sea $W = -Z$). Multiplicamos las restricciones ($\geq$) por -1 y añadimos las variables de holgura X_4, X_5, X_6 :

Modelo Estándar:

$$\begin{aligned} \text{máx } W + 2X_1 + 6X_2 + 3X_3 &= 0 \\ \text{s.a. } -X_1 - 3X_2 - X_3 + X_4 &= -5 \\ -2X_1 - 5X_2 + 3X_3 + X_5 &= -6 \\ -2X_1 - 3X_2 - 2X_3 + X_6 &= -4 \\ X_i &\geq 0 \text{ y enteras } (i = 1, \dots, 6) \end{aligned}$$

3.1. Tabla Inicial y Generación del Primer Corte

Base	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	RHS
W	2	6	3	0	0	0	0
X_4	-1	-3	-1	1	0	0	-5
X_5	-2	-5	3	0	1	0	-6
X_6	-2	-3	-2	0	0	1	-4

Tabla 6: Tabla Inicial (Factibilidad Dual)

Elegimos $X_5 = -6$ por ser la variable básica más negativa ($r = 2$). Sus elementos negativos son $a_{21} = -2$ y $a_{22} = -5$. Ninguno es -1 , por lo que procedemos a derivar el corte puro.

Teorema 3.1. Construcción del Corte Puro

1. Orden Lexicográfico: Evaluamos los vectores columna para X_1 y X_2 . El primer elemento no nulo de X_1 es $a_{p1} = 2$. El primer elemento no nulo de X_2 es $a_{p2} = 6$. Como $2 < 6$, el vector X_1 . Definimos la columna $k = 1$, y el elemento pivote temporal es $a_{pk} = 2$.

2. Cálculo de u_j e Índice λ : Calculamos $u_j = \lfloor \frac{a_{pj}}{a_{pk}} \rfloor$ para las columnas con $a_{rj} < 0$:

$$\blacksquare u_1 = \lfloor \frac{2}{2} \rfloor = 1$$

$$\blacksquare u_2 = \lfloor \frac{6}{2} \rfloor = 3$$

El factor de reducción es $\lambda = \max \left\{ \frac{|a_{r1}|}{u_1}, \frac{|a_{r2}|}{u_2} \right\} = \max \left\{ \frac{2}{1}, \frac{5}{3} \right\} = 2$.

3. Derivación del Corte: Aplicamos la fórmula $\sum \lfloor \frac{a_{rj}}{\lambda} \rfloor X_j \leq \lfloor \frac{X_{Br}}{\lambda} \rfloor$ sobre la fila de X_5 :

$$\lfloor \frac{-2}{2} \rfloor X_1 + \lfloor \frac{-5}{2} \rfloor X_2 + \lfloor \frac{3}{2} \rfloor X_3 \leq \lfloor \frac{-6}{2} \rfloor$$

$$-X_1 - 3X_2 + X_3 \leq -3$$

Insertamos la variable de holgura X_7 : $-X_1 - 3X_2 + X_3 + X_7 = -3$

3.2. Iteración 1: Inserción del Corte

Añadimos X_7 a la tabla. Al aplicar el criterio del Dual Simplex, X_7 sale de la base. Para determinar quién entra, calculamos los cocientes: $\max \left\{ \frac{2}{-1}, \frac{6}{-3} \right\} = \max \{-2, -2\}$. ¡Tenemos un empate! Nuevamente, por jerarquía lexicográfica ($2 < 6$), entra X_1 . El pivote es -1 .

Base	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	RHS
W	0	0	5	0	0	0	2	-6
X_4	0	0	-2	1	0	0	-1	-2
X_5	0	1	1	0	1	0	-2	0
X_6	0	3	-4	0	0	1	-2	2
X_1	1	3	-1	0	0	0	-1	3

Tabla 7: Tabla Tras Gauss-Jordan (Pivote -1)

3.3. Iteración 2: Pivote -1

Excepción del Algoritmo Puro

En esta nueva tabla, observamos que $X_4 = -2$ (fila $r = 1$). Los coeficientes negativos son $a_{13} = -2$ y $a_{17} = -1$. Aplicamos la prueba del cociente: $\max\{\frac{5}{-2}, \frac{2}{-1}\} = -2$. La variable ganadora para entrar es X_7 . Dado que el **elemento pivote es exactamente -1**, la teoría dicta que aplicamos el método Dual Simplex directo sin necesidad de derivar un nuevo corte, ya que la división entre -1 garantiza mantener la matriz entera.

Aplicamos Gauss-Jordan con pivote en X_7 (fila 1, columna 7).

Base	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	RHS
W	0	0	1	2	0	0	0	-10
X_7	0	0	2	-1	0	0	1	2
X_5	0	1	5	-2	1	0	0	4
X_6	0	3	0	-2	0	1	0	6
X_1	1	3	1	-1	0	0	0	5

Tabla 8: Tabla Óptima Entera Pura

3.4. Conclusión

Todos los valores del RHS son no negativos ($X_i \geq 0$) y estrictamente enteros, por lo que hemos alcanzado la optimalidad. Sustituyendo $W = -10 \implies Z = 10$. La solución óptima del modelo es:

$$\mathbf{X}_1 = 5, \quad \mathbf{X}_2 = 0, \quad \mathbf{X}_3 = 0, \quad \mathbf{Z} = 10$$